

Compra Sem Medo

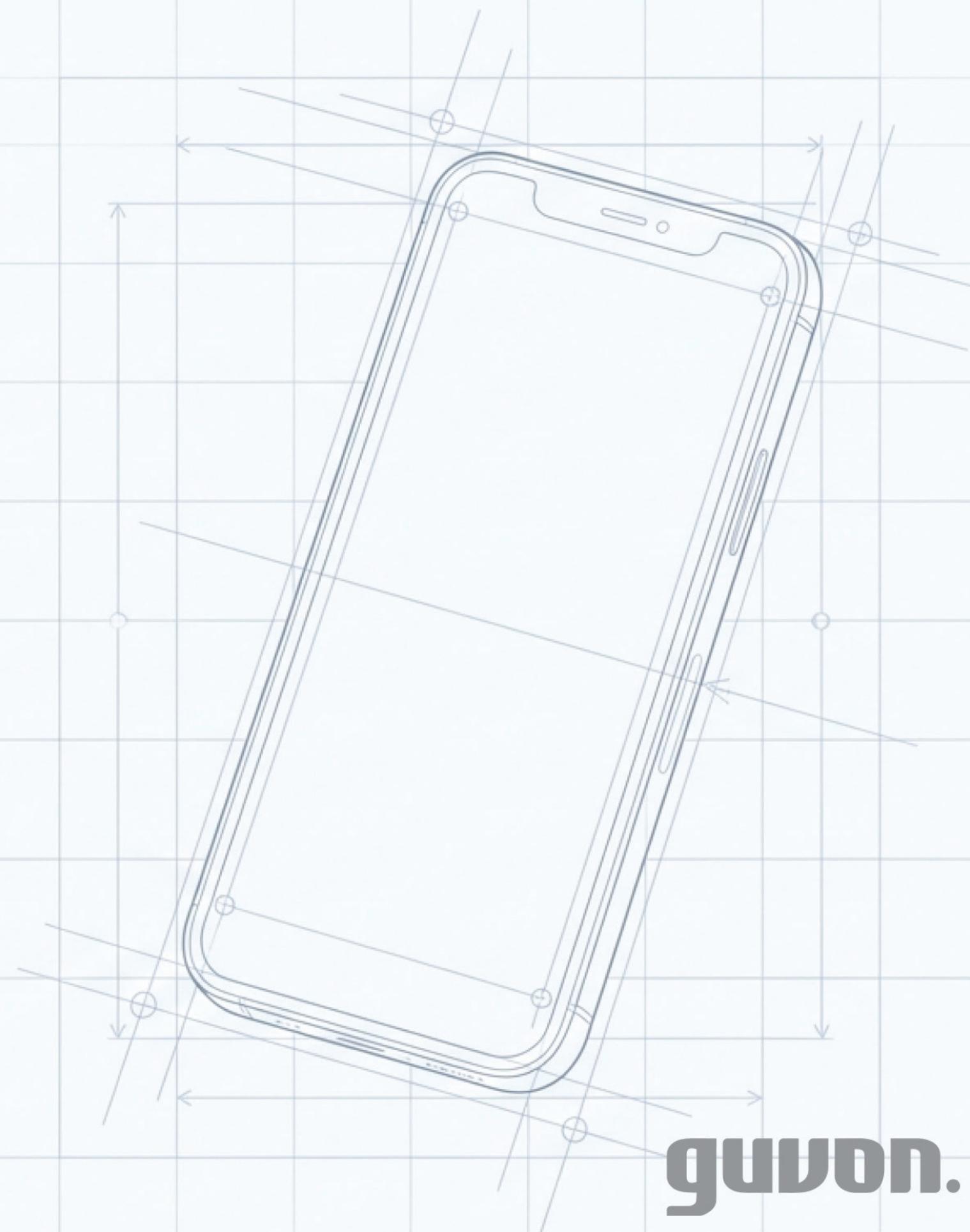
Sua compra sob controle,
sem susto no caixa.

Projeto Final de Front-End — IESB, 5º Semestre.

Mobile-first

Real-time

React 19



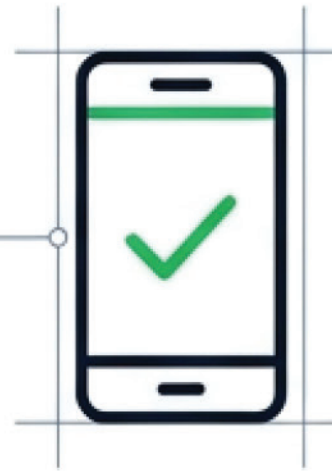
O Problema vs. A Necessidade

A surpresa no caixa



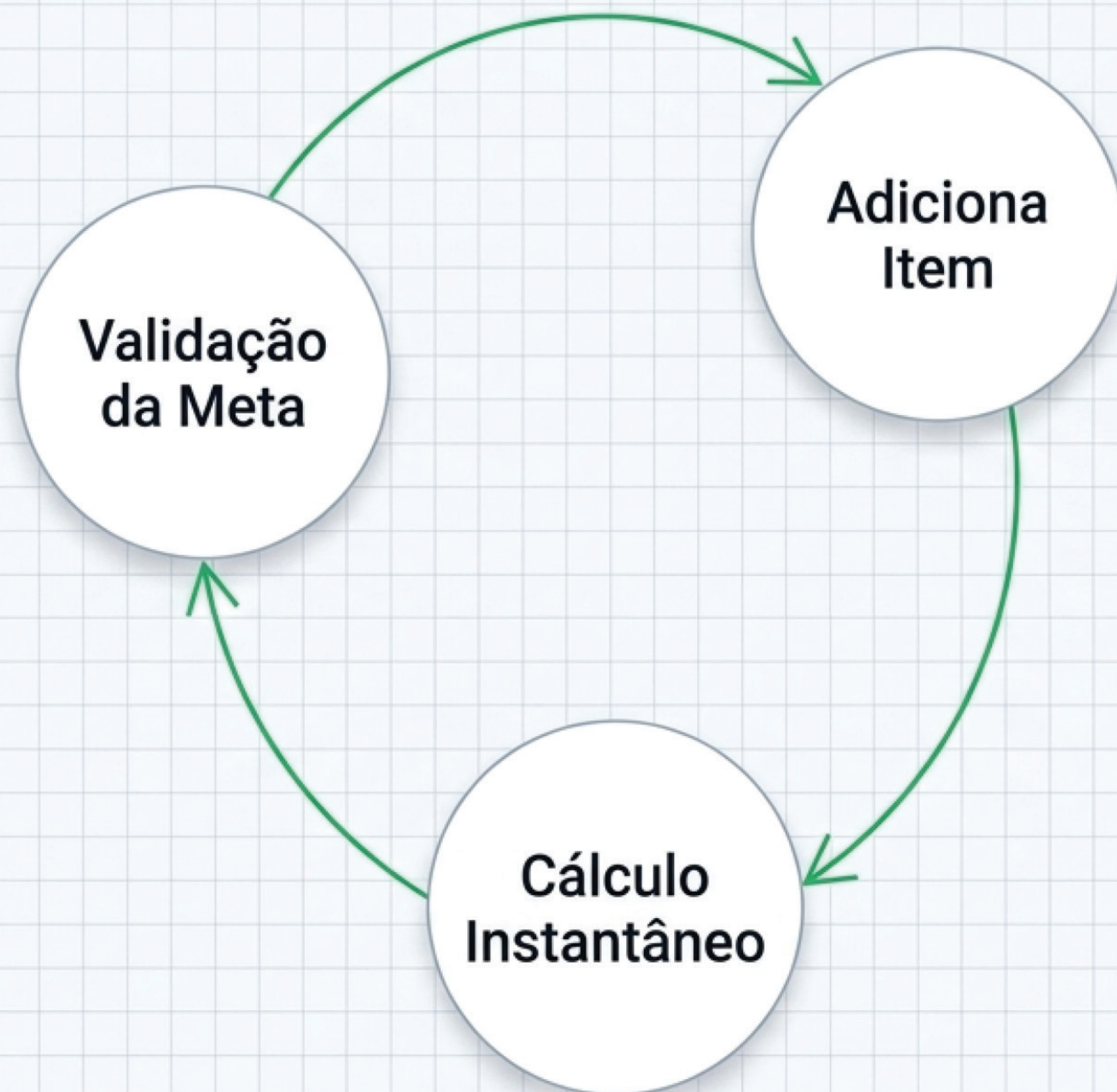
- Orçamento estourado na hora de pagar
- Soma mental imprecisa e cansativa
- Calculadora do celular atrapalha o fluxo e exige as duas mãos

Controle em movimento



- Dados acionáveis durante a compra
- Interface para uso com uma mão só (mobile-first real)
- Alertas preventivos antes de chegar ao caixa

A Solução: Ação durante a compra, não depois.



Cálculo em Tempo Real

Subtotal e total atualizados a cada toque na tela.

Meta de Gasto Visual

Feedback imediato se está dentro ou fora do orçamento.

Offline-Friendly

Dados salvos no navegador (localStorage), imunes a recarregamentos.

Visão Geral e Navegação

Total da compra

Componente fixo de alto impacto. Lê diretamente do Estado Global (Context API).

Barra Inferior

Design Mobile-first (360px). Áreas de toque acessíveis de 44x44px.



Atalhos

Navegação via react-router v7. Mudança de tela sem recarregar a página (SPA).

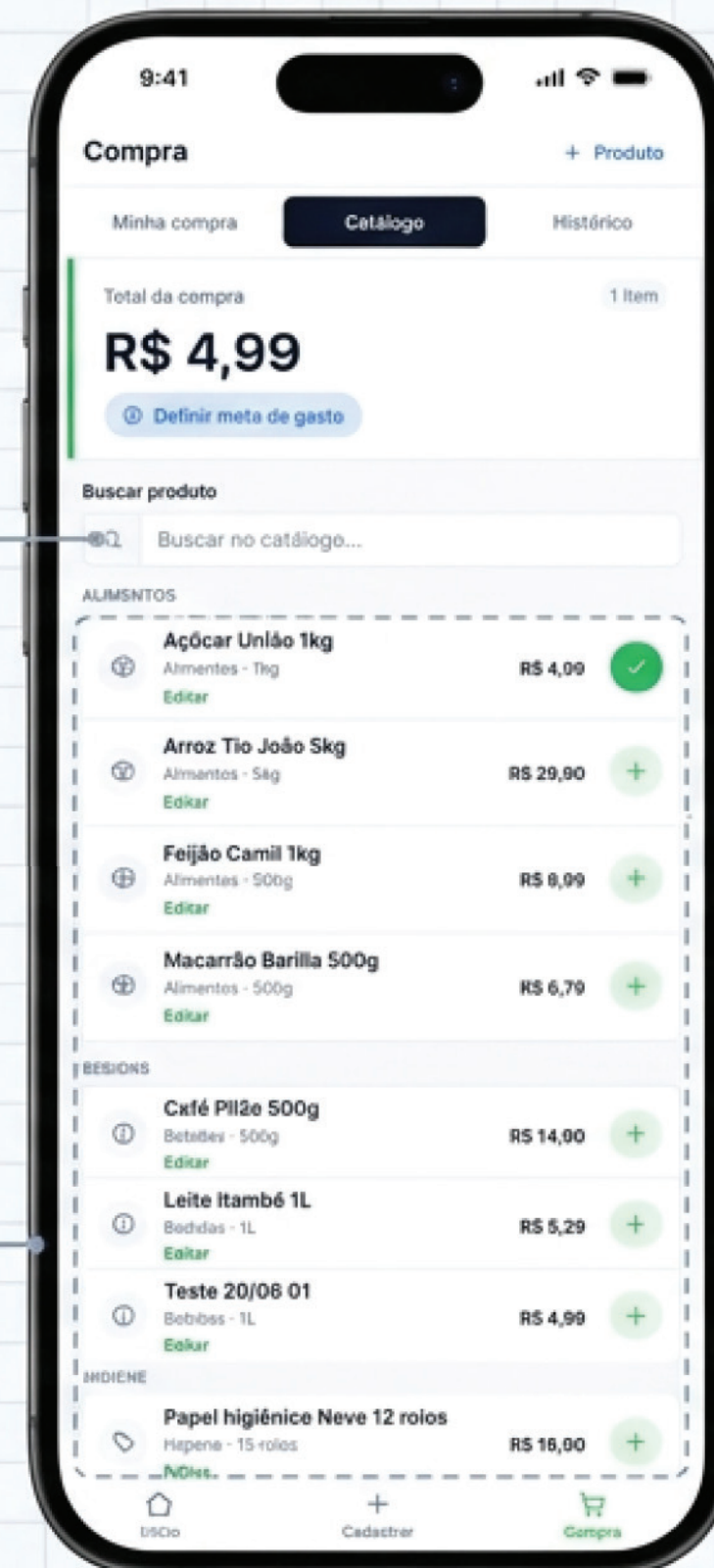
Catálogo e Busca

Busca Inteligente

Busca reativa e tolerante a acentos (ex: 'feijao' encontra 'Feijão').

Integração REST

Integrado a API REST (json-server).
Simula um back-end real para o catálogo de produtos globais.



Renderização de Lista

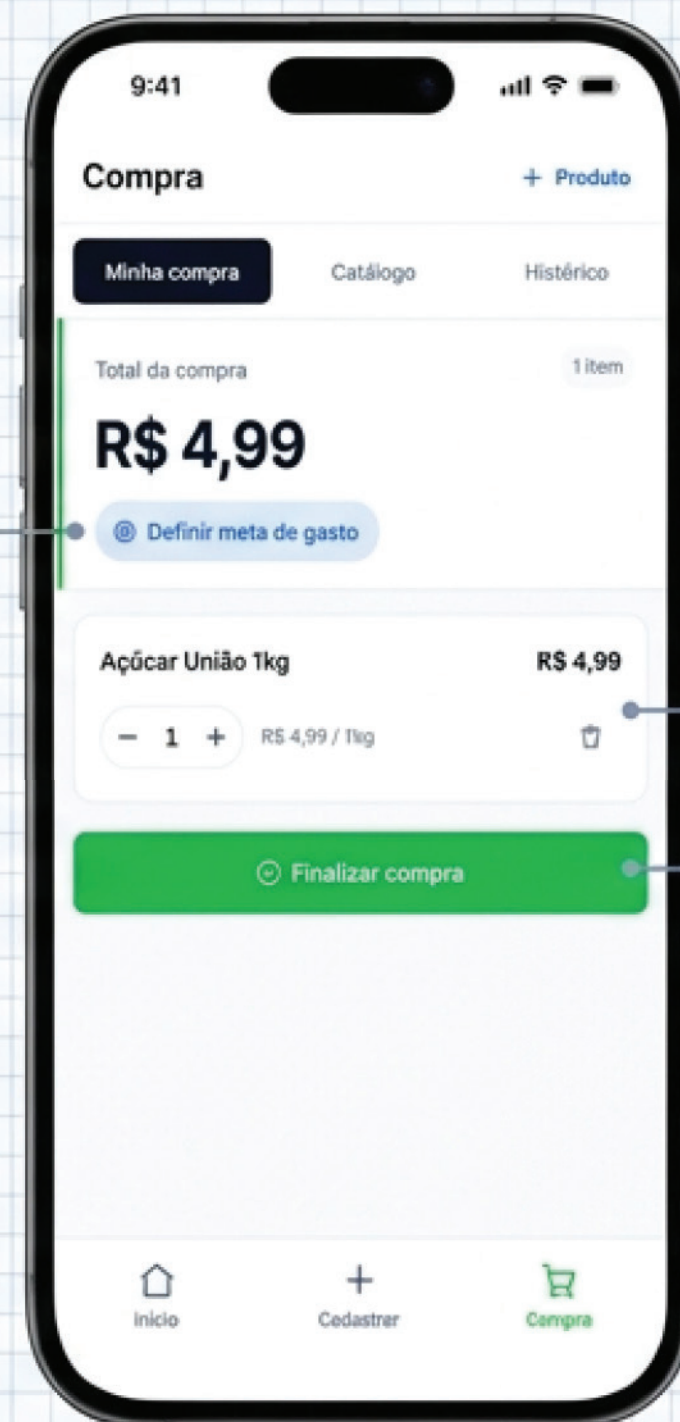
Múltipla e dinâmica. Consumo de dados via Fetch API.

Controle em Tempo Real (A Regra de Ouro)

Lógica de Meta

Diagrama de Estado:

- Se $Total \leq Meta \rightarrow$ Verde Sucesso
- Se $Total > Meta \rightarrow$ Laranja Alerta + Exibe valor excedido.



Matemática Ativa

RN3 & RN4: Subtotal ($Qtd \times Preço$) recalculado imediatamente na inclusão/remoção.

Fechamento

Transfere os dados atuais para o histórico e limpa a sessão ativa.

Cadastro Controlado e Validação

Regras de Negócio

RN1 & RN2: Validação estrita obrigatória (Preço > 0, Nome único e não vazio).

9:41

< Novo produto

Nome do produto *

Produto XPTO

Categoria *

Limpeza

Unidade *

Unidade

Preço *

R\$ 4,99

Usado para calcular o total da compra.

✓ Salvar produto

Voltar para o inicio

Início Cadastro Compra

Gestão de Estado

Formulários 100% controlados pela biblioteca react-hook-form.

Arquitetura de Componente

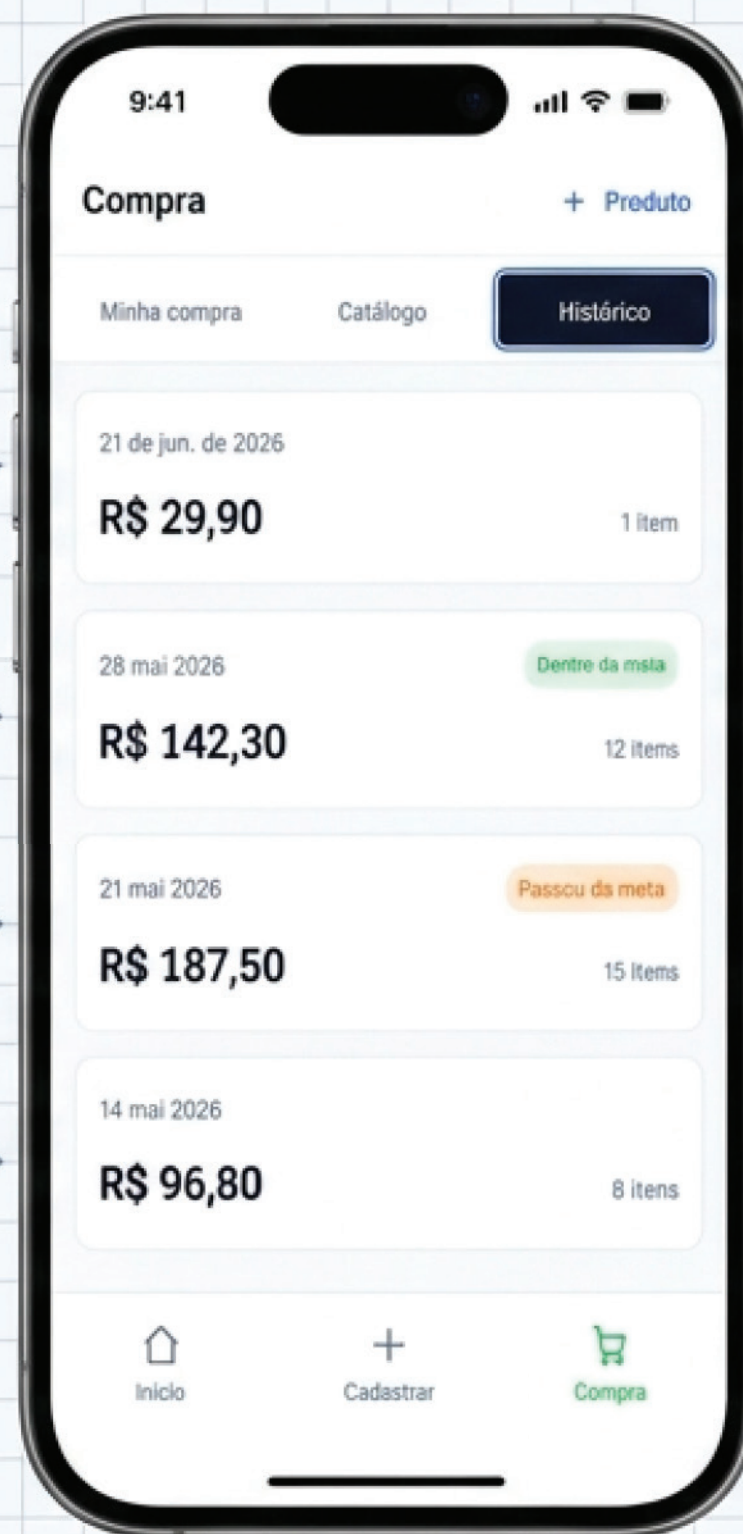
Componentização isolada (Controller + Input customizado) para evitar prop drilling indesejado.

Histórico e Persistência de Dados

Armazenamento Offline

Persistência híbrida isolada no localStorage via hooks customizados.

Os dados sobrevivem ao fechamento da aba.



Imutabilidade

RN10: Snapshot de Dados.
O histórico "congela" o nome e o preço exatos do momento da compra.
Alterações futuras no catálogo de produtos não afetam o histórico passado.

Arquitetura da Solução

Camadas desacopladas garantindo fluxo de dados unidirecional.

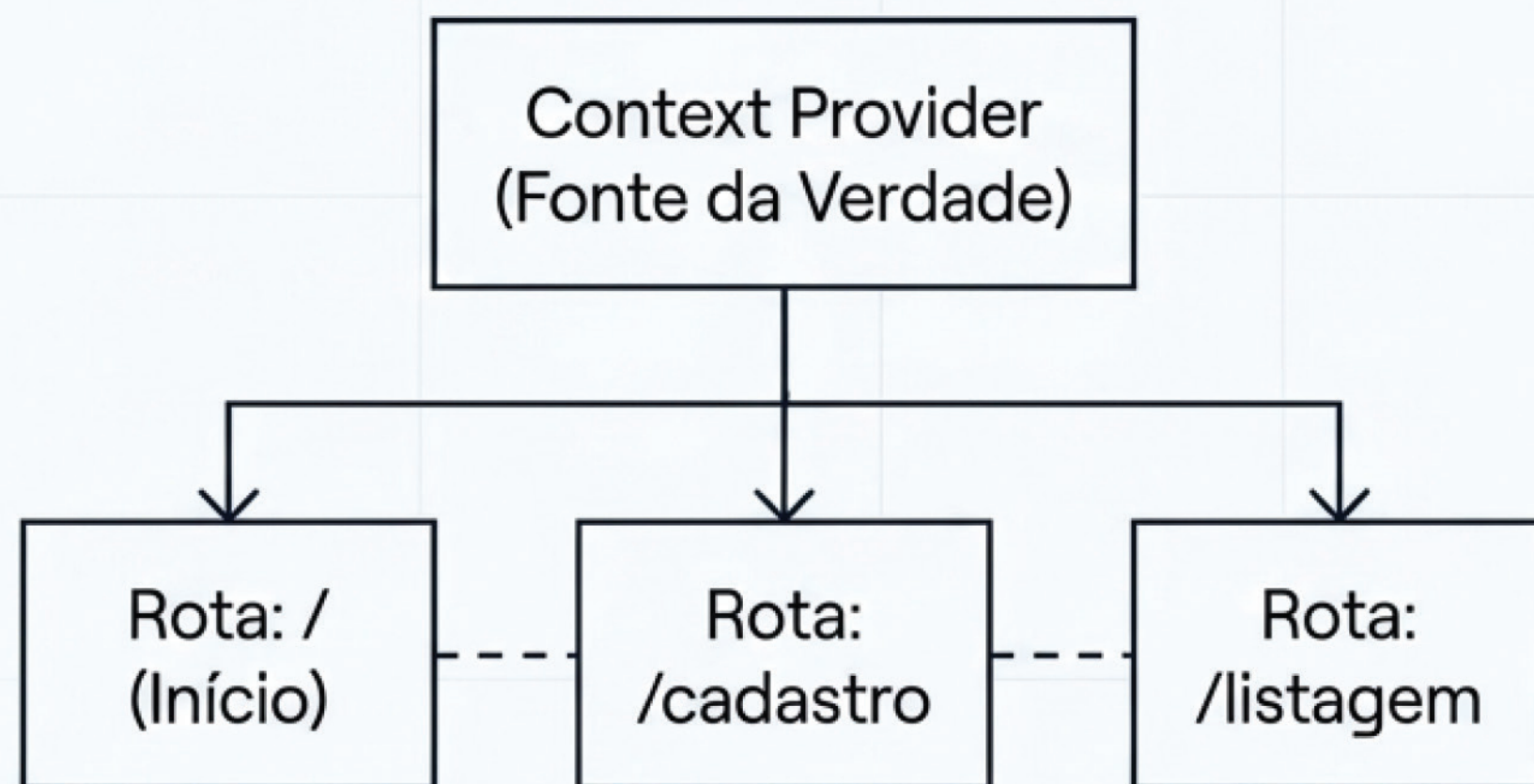


Estratégia Híbrida de Dados

Catálogo de Produtos	Compra Atual, Meta e Histórico
Onde mora: API REST externa (json-server).	Onde mora: Navegador (localStorage).
Natureza: Dados voláteis, globais.	Natureza: Dados de sessão do usuário, persistentes localmente.
Por que: Simula um back-end real e atende ao requisito acadêmico rigoroso de integração de consumo de dados via fetch.	Por que: Garante funcionamento offline-friendly; dados sobrevivem ao refresh (F5) sem necessidade de servidor ou banco de dados no MVP.

Gerenciamento de Estado Nativo

Por que Context API + useReducer em vez de Redux?



Zero Dependências Extras: Utiliza apenas soluções nativas do React.

Prevenção de Prop Drilling: Sincroniza dados em tempo real entre Navbar, Home e Listagem sem repasse manual de propriedades.

Previsibilidade: Reducers aplicam lógica de estado complexa através de funções matemáticas puras.

Qualidade e Stack Tecnológica

A Infraestrutura

React 19

Vite 8

**Docker
Compose**

Ambiente reprodutível com
containerização do json-server + frontend.

Métricas Lighthouse

Modo Mobile no build de produção



Accessibility



Best Practices



SEO

Testes Automatizados

73
testes
executados

- Via Vitest + Testing Library em ambiente jsdom.
- Foco em lógica pura (reducers) e blindagem de validações.
- Integrado via GitHub Actions (CI) para integração contínua.

Entrega e Critérios de Avaliação

✓	Organização do Projeto	Arquitetura em camadas (src/services, src/storage), componentes reutilizáveis e código limpo.
✓	Implementação Técnica (React/Rotas/API)	Uso do React Router v7, Context API, e CRUD completo consumindo json-server via fetch.
✓	Validação e Eventos	Formulários controlados com react-hook-form e regras de negócio blindadas.
✓	Interface e Responsividade	CSS externo, Design System rigoroso e responsividade Mobile-first garantida a partir de 360px.
✓	Versionamento (Git/Kanban)	Workflow de branches estruturado (main, develop, feature/*) e Kanban atualizado via GitHub Projects.

Próximos Passos (Roadmap)

MVP
(Entregue)



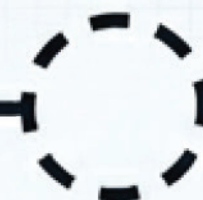
Arquitetura consolidada.
Uma compra ativa
simultânea + Histórico
local imutável.

Versão 1.5
(Próximo Passo)



Transição estrutural para
múltiplas listas
simultâneas nomeadas (ex:
'Compra Mensal',
'Churrasco').

Versão 2.0
(Produção)



Migração para backend
próprio (Node/MySQL),
autenticação multi-
dispositivo e deploy em
nuvem.

A fundação está pronta. O projeto escala a partir daqui.